

Problema 54.1.

Iterația

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{1}{2} f''(x_n) \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

pentru rezolvarea ecuației $f(x) = 0$ se numește **metoda lui Halley**.

- (a) Arătați că metoda se poate obține aplicând metoda lui Newton ecuației $g(x) = 0$, $g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{f'(x)}}$
- (b) Presupunând că α este o rădăcină simplă a ecuației și $x_n \rightarrow \alpha$ când $n \rightarrow \infty$, arătați că ordinul exact de convergență este $p = 3$, înafară de cazul când se anulează în $x = \alpha$, și atunci ordinul de convergență poate fi mai mare decât 3.
- (c) Cum arată metoda lui Halley pentru ecuația $f(x) = x^\lambda - a$, $a > 0$?

Rezolvare subiect teoretic: **Metoda lui Halley**

- (a) Arătați că metoda se poate obține aplicând metoda lui Newton ecuației $g(x) = 0$,
 $g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{f'(x)}}$

În analiza numerică, metoda lui Halley reprezintă un algoritm pentru detectarea rădăcinilor, folosit pentru funcții de o variabilă reală cu derivată de ordinul doi continuă (funcții C2) [1]. Este numită după Edmond Halley, cel care a descoperit această metodă și care a descoperit, de asemenea, Cometa Halley.

Algoritmul este a doilea din clasa metodelor Householder, imediat după metoda lui Newton. La fel ca și algoritmul lui Newton pentru aflarea rădăcinilor, produce iterativ o secvență de aproximări ale rădăcinii.

Metoda lui Newton, cunoscută și sub numele de metoda lui Newton-Raphson, folosește primii câțiva termeni ai seriei Taylor pentru o funcție $f(x)$ în vecinătatea unei rădăcini approximate (suspectate). Pentru o funcție polinomială metoda lui Newton este în esență similară cu metoda lui Horner.

Seria Taylor pentru $f(x_n)$ în jurul punctului $x = x_0 + \varepsilon$ este dată prin:

$$f(x_0 + \varepsilon) = f(x_0) + f'(x_0)\varepsilon + \frac{1}{2}f''(x_0)\varepsilon^2 + \dots$$

Menținând termenii la ordinul unu: $f(x_0 + \varepsilon) = f(x_0) + f'(x_0)\varepsilon$

Această expresie poate fi folosită pentru estimarea erorii relative ε , între aproximarea inițială x_0 și rădăcină. Calculând $f(x_0 + \varepsilon) = 0$ pentru $\varepsilon = \varepsilon_0$ se obține:

$$\varepsilon_0 = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Se obține $x_1 = x_0 + \varepsilon_0$ ș.a.m.d. procesul poate fi repetat până când converge la un punct fix ce reprezintă rădăcina [2]. Astfel, pentru obținerea rădăcinii, algoritmul lui Newton folosește iterația:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (2)$$

Considerând funcția:

$$g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{|f'(x)|}}. \quad (3)$$

Orice rădăcină a lui f care nu e rădăcină a derivatei sale, este rădăcină pentru g , și orice rădăcină a lui g este rădăcină pentru f .

Metoda lui Newton aplicată lui g obține :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} \quad (4)$$

Unde:

$$g'(x) = \frac{2[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{2f'(x)\sqrt{|f'(x)|}}, \quad (5)$$

Echivalența dintre metoda lui Halley aplicată ecuației $f(x) = 0$ și metoda lui Newton pentru $g(x) = 0$, unde $g(x) = f(x)/\sqrt{|f'(x)|}$, se poate verifica înlocuind formulele de mai sus și testând egalitatea cu iterația lui Halley. Rămâne deci de arătat că

$$\frac{g(x)}{g'(x)} = \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{1}{2}f''(x)\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}} \quad (6)$$

din (3) și (4) rezultă:

$$\frac{g(x)}{g'(x)} = \frac{f(x)}{\sqrt{|f'(x)|}} \frac{2f'(x)\sqrt{|f'(x)|}}{2[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}$$

se reduce $\sqrt{|f'(x)|}$ și $2f'(x)$ și va rămâne chiar egalitatea (6), adică ceea ce trebuia demonstrat pentru a arăta faptul că meorda lui Halley se obține aplicând metoda lui Newton funcției $g(x) = 0$, unde $g(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{f'(x)}}$.

(b) Presupunând că a este o rădăcină simplă a ecuației și $x_n \rightarrow a$ când $n \rightarrow \infty$, arătați că ordinul exact de convergență este $p = 3$, înafară de cazul când se anulează în $x = a$, și atunci ordinul de convergență poate fi mai mare decât 3.

Presupunem că a este o rădăcină a lui f care nu e rădăcină a derivatei f' . Presupunem, de asemenea, că cea de-a treia derivată a lui f există și este continuă în vecinătatea lui a , iar x_n se află în această vecinătate. În această situație, Teorema lui Taylor implică:

$$0 = f(a) = f(x_n) + f'(x_n)(a - x_n) + \frac{f''(x_n)}{2}(a - x_n)^2 + \frac{f'''(\xi)}{6}(a - x_n)^3 \quad (7)$$

și în același timp

$$0 = f(a) = f(x_n) + f'(x_n)(a - x_n) + \frac{f''(\eta)}{2}(a - x_n)^2, \quad (8)$$

unde ξ și η au valori între a și x_n . Multiplicând prima ecuație cu $2f'(x_n)$ și scăzând din ea ecuația (8) de un număr de $f''(x_n)(a - x_n)$ ori, obținem:

$$0 = 2f(x_n)f'(x_n) + 2[f'(x_n)]^2(a - x_n) + f'(x_n)f''(x_n)(a - x_n)^2 + \frac{f'(x_n)f'''(\xi)}{3}(a - x_n)^3 - f(x_n)f''(x_n)(a - x_n) - f'(x_n)f''(x_n)(a - x_n)^2 - \frac{f''(x_n)f''(\eta)}{2}(a - x_n)^3.$$

Se anulează $f'(x_n)f''(x_n)(a - x_n)^2$, iar după reorganizarea termenilor rezultatul este :

$$0 = 2f(x_n)f'(x_n) + (2[f'(x_n)]^2 - f(x_n)f''(x_n))(a - x_n) + \left(\frac{f'(x_n)f'''(\xi)}{3} - \frac{f''(x_n)f''(\eta)}{2} \right) (a - x_n)^3.$$

Se trece al doilea termen în partea stângă și se împarte totul cu $2[f'(x_n)]^2 - f(x_n)f''(x_n)$ pentru a obține:

$$a - x_n = \frac{-2f(x_n)f'(x_n)}{2[f'(x_n)]^2 - f(x_n)f''(x_n)} - \frac{2f'(x_n)f'''(\xi) - 3f''(x_n)f''(\eta)}{6(2[f'(x_n)]^2 - f(x_n)f''(x_n))}(a - x_n)^3.$$

De aici :

$$a - x_{n+1} = -\frac{2f'(x_n)f'''(\xi) - 3f''(x_n)f''(\eta)}{12[f'(x_n)]^2 - 6f(x_n)f''(x_n)}(a - x_n)^3.$$

Limita coeficientului la dreapta, în timp ce x_n tinde spre a este :

$$-\frac{2f'(a)f'''(a) - 3f''(a)f''(a)}{12[f'(a)]^2}.$$

Dacă alegem k puțin mai mare decât valoarea absolută a numărului de mai sus, putem lua valorile absolute în ambele părți ale formulei și să înlocuim valoarea absolută a coeficientului cu limita sa superioară în vecinătatea lui a , rezultând:

$$|a - x_{n+1}| \leq K|a - x_n|^3$$

adică ceea ce trebuie demonstrat, și anume, faptul că are loc o convergență cubică (ordin de convergență $p = 3$).

În continuare vom demonstra cazul excepțional când ordinul de convergență poate fi mai mare decât trei.

Există două metode Halley : prima poartă numele de metoda Halley irațională, iar cea de-a doua, metoda rațională, și ambele sunt de ordinul trei. Metoda irațională este o variantă a metodei pătratice a lui Newton care presupune lucrul cu rădăcina pătrată [3], în timp ce metoda rațională este oarecum mai simplă, dar are anumite avantaje și va fi cea pe care o vom folosi în cele ce urmează. Ambele metode se bazează pe expandarea Taylor a lui $f(x)$ în jurul lui x_n și setând la zero termenii de ordin mai mare.

Se consideră primii trei termeni ai seriei Taylor și se egalează rezultatul cu zero :

$$f(x_n) + (x - x_n)\left[f'(x_n) + \frac{1}{2}f''(x_n)(x - x_n)\right] = 0$$

De unde avem :

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) + \frac{1}{2}f''(x_n)(x - x_n)}$$

Folosind rezultatul d ela metoda lui Newton (de ordinul 2) :

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \Leftrightarrow x - x_n = -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Se obține, după reducerile de rigoare:

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \left[1 - \frac{f(x_n)f''(x_n)}{2[f'(x_n)]^2} \right]^{-1}$$

Deci formula iterației lui Halley, dedusă prin metoda rațională poate fi scrisă:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \left[1 - \frac{f(x_n)f''(x_n)}{2[f'(x_n)]^2} \right]^{-1}$$

Care este echivalentă cu forma:

$$x_{n+1} = x_n - u_n \left[1 - \frac{u_n v_n}{2} \right]^{-1}, \text{ unde } u_n = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{ și } v_n = \frac{f''(x_n)}{f'(x_n)}$$

Luând derivatele funcției de iterație $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \left[1 - \frac{f(x)f''(x)}{2[f'(x)]^2} \right]^{-1}$ și evaluându-le în rădăcină

(unde $f(x) = 0$) se obține $g'(x) = g''(x) = 0$ și $g'''(x) := \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2$.

Se observă similaritatea dintre $g'''(x)$ și $(Sf)(x)$. Punctele în care se anulează $(Sf)(x)$ sunt aceleași în care se anulează derivate de ordinal 3 a funcției g . Deci pentru această mulțime de puncte ordinul convergență poate fi mai mare decât 3.

(c) Cum arată metoda lui Halley pentru ecuația $f(x) = x^\lambda - a$, $a > 0$?

Vom aborda mai întâi cazul particular când $\lambda = 2$.

Funcția $f(x) = x^2 - a$, unde $a > 0$ poate fi folosită pentru a produce formulele iteratiei pentru găsirea valorii $\sqrt{a}$. Dacă e folosită în formula iterației lui Newton, rezultatul este familiara formulă Newton-Raphson pentru aflarea rădăcinilor pătrate:

$$g(x) = x - \frac{x^2 - a}{2x}.$$

Atunci când este înlocuită în formula lui Halley rezultatul are forma:

$$g(x) = x - \left(\frac{x^2 - a}{2x} \right) \left(1 - \frac{2(x^2 - a)}{2(2x)^2} \right)^{-1}$$

sau:

$$g(x) = \frac{x^3 + 3ax}{3x^2 + a}$$

Aceasta din urmă este formula de ordinul 3 pentru calculul $\sqrt{a}$ [2].

Pentru funcția $f(x) = x^\lambda - a$ avem valorile derivatelor de ordinul unu și doi, $f'(x) = \lambda x^{\lambda-1}$, respectiv $f''(x) = \lambda(\lambda-1)x^{\lambda-2}$.

Prin înlocuirea expresiilor de mai sus corespunzătoare lui $f(x)$, $f'(x)$ și $f''(x)$ în formula iterației lui Halley, am obținut următorul rezultat:

$$g(x) = \frac{x^{\lambda+1}(\lambda-1) + ax(\lambda+1)}{x^\lambda(\lambda+1) + a(\lambda-1)}.$$

Bibliografie

- [1] “Halley’s Method”. From Wikipedia – the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Halley's_method
- [2] Weisstein, Eric W. "Newton's Method." From *MathWorld* - A Wolfram Web Resource,
<http://mathworld.wolfram.com/NewtonsMethod.html>
- [3] Acklam, P., *A small paper on Halley’s method*, 23 Decembrie 2002.